

서버 담당자용 설정·운영 가이드

사내 도메인 gmt.dxsplatform.com으로 접속하는 구성입니다. 확인일: 2026.09.21

휴대폰 인증서 설치 단계가 없어졌습니다

도메인은 공인 인증서(Let's Encrypt, *.dxsplatform.com)를 사용합니다. 갤럭시는 주소 하나만 열면 되고, PC 핫스팟·CA 파일·3001 포트는 더 이상 필요하지 않습니다.

01

패키지 설치

02

설정 파일

03

서버 실행

04

접속 확인

05

전달·시연

현재 환경	확인된 값
접속 도메인	gmt.dxsplatform.com (Cloudflare 경유, 공인 인증서 만료 2026.12.02)
앱 주소	https://gmt.dxsplatform.com/lab/push
서버	도메인이 연결된 Windows PC의 2026-mode-dxs 프로젝트, 웹 3000번 포트
확인일 상태	/lab/push 404, 푸시 API 500 → 아직 활성화 전. 2·3·4쪽을 진행하세요.

이 구성의 범위

테스트 페이지가 인터넷에서 열립니다. 로그인 계정으로만 보호되므로 계정을 공용 문서에 적지 마세요. CCTV 목록·영상은 여전히 사내망에서만 연결됩니다. Push는 실제 장애와 무관한 시험 알림입니다.

필요한 페이지 바로 찾기

02 패키지 설치와 기존 서버 정리

03 설정 파일 만들기·수정

04 서버 실행과 접속 확인

05 갤럭시 사용자에게 전달·시연

06 오류 해결

07 운영 순서와 확인표

이 문서는 확인일의 실제 응답을 기준으로 작성했습니다. 도메인·터널 연결은 기존 배포를 그대로 사용하며 이 문서에서 변경하지 않습니다.

패키지 설치와 기존 서버 정리

도메인이 연결된 서버 PC에서 한 번만 진행합니다. 이미 마쳤다면 3쪽으로 이동하세요.

푸시 API 500 오류의 원인은 better-sqlite3 미설치입니다

확인일 기준 푸시 API가 "Can't resolve better-sqlite3" 오류로 500을 반환했습니다. 아래 설치 명령으로 저장소 패키지를 설치하면 해결됩니다. 서버 코드 수정은 필요하지 않습니다.

01 프로젝트 폴더에서 패키지 설치

```
npm.cmd install
```

2026-mode-dxs 프로젝트 폴더에서 PowerShell을 열고 실행합니다. Windows x64·Node.js 22 이상 기준이며 better-sqlite3 12.11.1 사전 빌드 파일을 내려받으므로 GitHub 연결이 필요합니다.

02 기존 npm run dev 창 종료

현재 도메인은 같은 폴더의 개발 서버(npm run dev)로 서비스 중입니다. 푸시 실행 명령이 그 서버와 잠금 충돌을 일으키므로 해당 창에서 Ctrl+C로 종료합니다. 도메인 연결(터널·프록시) 프로그램은 그대로 둡니다.

03 도메인 연결이 3000번 포트로 향하는지 확인

기존 배포는 이 PC의 localhost:3000을 도메인으로 내보내고 있습니다. 푸시 실행 명령도 같은 127.0.0.1:3000에서 열리므로 연결 설정을 바꾸지 않습니다. 다른 포트를 쓰고 있었다면 PORT 환경변수를 같은 값으로 맞춥니다.

- ☐ node --version 이 22 이상
- ☐ npm.cmd install 이 오류 없이 종료
- ☐ 같은 폴더의 npm run dev 실행 창이 없음
- ☐ https://gmt.dxsplatform.com/ 이 이 PC의 3000번 포트로 전달됨

공식 참고 | 제목을 누르면 열립니다

[Node.js 공식 다운로드](#)

설정 파일 만들기·수정

.env.push-test.local의 접속 주소를 도메인으로 맞춥니다. 계정·키는 한 번 만들면 유지됩니다.

설정 파일이 없을 때: 한 번만 실행

```
npm.cmd run push:setup
```

--phone 옵션을 붙이지 않습니다. 붙이면 PC의 사설 IP 주소를 강제로 사용합니다.

질문	입력할 내용
내부 HTTPS 주소	https://gmt.dxsplatform.com 를 그대로 입력합니다. 뒤에 /lab/push나 /를 붙이지 않습니다.
테스트 계정 ID	영문·숫자·밑줄(_)·하이픈(-), 1~64자. 휴대폰 로그인 ID입니다.
테스트 비밀번호	비어 있지 않은 비밀번호. 입력 내용은 화면에 보이지 않습니다.
VAPID 연락처	mailto: 뒤에 담당자 이메일. 메일 로그인·인증 절차가 아닙니다.

설정 파일이 이미 있을 때: 이 줄만 수정

```
PUSH_TEST_ORIGIN=https://gmt.dxsplatform.com
```

예전 IP 주소(https://192.168.x.x:3000)가 적혀 있으면 위 값으로 바꾸고 저장합니다. 다른 줄(계정·키·DB 경로)은 그대로 둡니다. 저장 후 4쪽처럼 서버를 다시 실행해야 적용됩니다.

주소가 다르면 로그인부터 실패합니다

서버는 브라우저 주소와 PUSH_TEST_ORIGIN이 정확히 같을 때만 요청을 받습니다. 값이 다르면 “같은 테스트 앱에서 다시 시도해주세요”(403)가 나옵니다. http://, 포트 번호, 끝의 /를 붙이지 않습니다.

setup은 기존 파일이 있으면 “설정 파일이 이미 있습니다”로 멈춥니다. 정상 안내이며 파일을 삭제할 필요가 없습니다. 비밀키·세션 비밀값·계정 해시는 서버 파일에만 두고 문서에 옮기지 않습니다.

서버 실행과 접속 확인

서버가 꺼져 있거나 설정을 바꿨을 때 실행합니다. 웹 서버와 푸시 워커가 함께 켜집니다.

개발 모드로 실행 (지금 테스트 권장)

```
npm.cmd run push:dev
```

현재 배포와 같은 개발 서버에 푸시 워커를 붙여 실행합니다. Ready 표시 후 창을 계속 켜 둡니다. 종료는 Ctrl+C입니다.

운영 빌드로 실행 (상시 운영 시)

```
npm.cmd run build  
npm.cmd run push:start
```

빌드 후 실행합니다. 개발 모드보다 빠르고 오류 상세(파일 경로 등)가 인터넷에 노출되지 않습니다. 코드가 바뀌면 다시 빌드합니다.

실행 후 PC Chrome에서 확인할 주소

앱 접속 주소 <https://gmt.dxsplatform.com/lab/push>

활성화 확인 <https://gmt.dxsplatform.com/lab/push/manifest.webmanifest>

로그인 화면 + JSON 문서 → 준비 완료. 이 실행 창을 계속 켜 두세요

PC Chrome에서 확인

앱 주소에서 고모텍 CCTV 로그인 화면이 열려야 합니다(404가 아니어야 함). 활성화 확인 주소는 JSON 문서로 열려야 하며, 404면 설정 파일의 APP_ENV=test, PUSH_TEST_ENABLED=true를 확인합니다. 로그인까지 되면 준비 완료입니다.

실행 중 지켜야 할 것

이 창을 닫으면 발송이 멈춥니다. 같은 폴더에서 npm run dev를 추가로 실행하지 않습니다. 재시작이 필요하면 Ctrl+C 후 같은 명령을 다시 실행합니다.

갤럭시 사용자에게 전달·시연

먼저 휴대폰 한 대로 끝까지 확인한 다음 같은 순서로 다른 사용자에게 안내하세요.

사용자에게 전달할 주소는 하나입니다

<https://gmt.dxsplatform.com/lab/push>

인증서 다운로드 주소·핫스팟 Wi-Fi 전달 단계가 없습니다. 로그인 ID·비밀번호는 별도로 전달하고 공용 문서·사진에 적지 않습니다.

하려는 것	필요한 연결
앱 화면·로그인·알림	LTE/5G, 집·회사 Wi-Fi 모두 가능합니다. 인터넷만 있으면 됩니다.
CCTV 목록·영상	회사 사내망(Wi-Fi)에서만 연결됩니다. 외부에서 목록·영상 오류가 나는 것은 정상입니다.

01 주소 접속과 앱 설치

갤럭시 Chrome에서 위 주소를 열어 보안 경고 없이 로그인 화면이 보이는지 확인합니다. Chrome 메뉴의 앱 설치로 홈 화면에 추가합니다.

02 로그인·CCTV 목록 확인

설정한 계정으로 로그인하고 목록·검색을 확인합니다. 사내 Wi-Fi라면 카메라 한 대의 실제 영상까지 확인합니다.

03 Push ON 후 잠금 화면에서 수신 확인

CCTV Push를 ON으로 바꾸고 알림 권한을 허용합니다. 첫 알림과 이후 10초 간격 반복 수신을 확인합니다. 번호는 1~200 중 무작위이며 본문 끝에 (test)가 붙습니다.

04 OFF로 종료 확인

휴대폰에서 OFF를 누르고 추가 반복이 멈추는지 확인합니다. 이미 전송된 알림은 늦게 도착할 수 있습니다.

예전 IP 주소(<https://192.168.x.x:3000>)로 설치한 앱이 남아 있으면 그 앱에서 OFF 후 삭제하도록 안내합니다. 예전 CA 인증서는 갤럭시 설정에서 삭제해도 됩니다.

오류 해결

도메인 방식에서 나올 수 있는 증상을 서버·주소·계정 순서로 확인합니다.

이렇게 보이면	이렇게 확인하세요
/lab/push 가 404	푸시 서버가 꺼져 있거나 설정 파일의 APP_ENV=test, PUSH_TEST_ENABLED=true가 빠졌습니다. 일반 npm run dev만 켜져 있는지 확인하고 4쪽 명령으로 실행합니다.
로그인 시 오류 / 서버 창에 better-sqlite3	서버 PC에 패키지가 없습니다. 2쪽의 npm.cmd install 후 서버를 다시 실행합니다.
"같은 테스트 앱에서 다시 시도" (403)	PUSH_TEST_ORIGIN이 https://gmt.dxsplatform.com 와 다릅니다. 3쪽처럼 수정하고 재시작합니다.
Unable to acquire lock / 3초 후 재시작	같은 폴더의 개발 서버가 두 개입니다. 모든 창에서 Ctrl+C 후 한 번만 실행합니다.
휴대폰에 보안 경고	주소가 https://gmt.dxsplatform.com 인지, 휴대폰 날짜·시간이 맞는지 확인합니다. 공인 인증서 만료(2026.12.02) 이후라면 도메인 인증서 담당자에게 갱신을 요청합니다.
웹앱을 설치할 수 없음	Chrome 최신 버전·인터넷·회사 설치 정책을 확인합니다. 설치 없이 Chrome 탭에서도 로그인·Push ON 확인은 가능합니다.
ON인데 알림 없음	서버 창의 Ready와 워커 실행, 휴대폰의 알림 허용·방해 금지·인터넷을 확인합니다. 화면의 상태 재확인 후 필요하면 OFF → ON.
목록·영상만 실패	휴대폰이 사내망 밖에 있으면 정상입니다. 회사 Wi-Fi에서 다시 확인합니다.

개발 모드 서버는 오류 상세(파일 경로 등)를 인터넷에 그대로 보여줍니다. 테스트가 끝나면 4쪽의 운영 빌드 실행으로 전환하는 것을 권장합니다.

공식 참고 | 제목을 누르면 열립니다

[Google Chrome: Android 웹앱 설치](#)

[Google: 웹앱 설치와 WebAPK](#)

[Google Chrome: 사이트 알림 허용·차단](#)

운영 순서와 현장 확인표

시연은 실제 갤럭시에서 아래 항목을 확인한 뒤 시작하세요.

때	운영 방법
매일 시작	서버 PC에서 4쪽 명령 실행 → Ready 확인 → PC Chrome에서 앱 주소의 로그인 화면 확인. 이미 실행 중이면 유지합니다.
사용 중	서버 PC의 인터넷을 유지합니다. 갤럭시 앱을 닫거나 잠가도 서버가 실행 중이면 반복 발송합니다.
시연 종료	휴대폰별 CCTV Push OFF → 서버 창 Ctrl+C. 창만 닫으면 반복 설정이 남아 다음 실행 때 발송이 재개될 수 있습니다.

- ☐ PC Chrome에서 앱 주소가 경고 없이 로그인 화면으로 열림
- ☐ 활성화 확인 주소가 JSON으로 열림(404 아님)
- ☐ 갤럭시에서 인증서 설치 없이 같은 주소가 열림
- ☐ 홈 화면 앱으로 로그인되고 CCTV 목록이 보임
- ☐ 사내 Wi-Fi에서 카메라 한 대의 실제 영상 확인
- ☐ ON 첫 알림 + 이후 10초 간격 반복 수신 확인
- ☐ 화면 잠금·앱 닫기 후 수신과 알림 클릭 확인
- ☐ OFF 후 반복 중단 확인 및 참가자 종료 안내

알림은 현재 시험 기능입니다

고모텍 CCTV / 번호번 CCTV 영상 수신 오류가 발생했습니다. (test) 형식입니다. 1~200 무작위 번호는 실제 장애 카메라를 뜻하지 않습니다.

기술 기준: 프로젝트의 push-test 실행·설정·예약 코드와 2026.09.21 도메인 응답 확인. 도메인 인증서 갱신·터널 설정은 기존 배포 담당자의 범위입니다.